

Chapitre 1 : Introduction au Traitement du Langage Naturel (NLP)

Le Traitement du Langage Naturel (NLP), ou Natural Language Processing en anglais, est un domaine pluridisciplinaire impliquant la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle.

L'objectif principal du NLP est de fournir aux machines la capacité de comprendre, d'interpréter, de manipuler et de générer du langage humain de manière utile et pertinente.

Historiquement, les premières approches du NLP reposaient sur des systèmes symboliques et des règles grammaticales écrites à la main par des linguistes. Bien que ces systèmes aient eu du succès dans des contextes très limités, ils étaient incapables de gérer la complexité, l'ambiguïté et les nuances infinies du langage naturel.

Dans les années 1990, l'introduction des méthodes statistiques a révolutionné le domaine. Les modèles de Machine Learning, comme les machines à vecteurs de support (SVM) ou les modèles de Markov cachés (HMM), ont permis aux systèmes d'apprendre des motifs à partir de grands corpus de textes, sans nécessiter de règles explicites.

Aujourd'hui, l'approche dominante utilise le Deep Learning, en particulier les réseaux de neurones récurrents (RNN) et, plus récemment, les Transformers. Ces technologies ont permis des percées spectaculaires dans de nombreuses applications.

Les applications du NLP sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Elles incluent la traduction automatique (comme Google Translate), l'analyse de sentiment pour évaluer les avis clients sur internet, la reconnaissance vocale (comme Siri ou Alexa), et bien sûr les agents conversationnels ou chatbots (comme ChatGPT).

Cependant, le NLP doit encore faire face à de nombreux défis. La compréhension du sarcasme, de l'ironie, des expressions idiomatiques, ou encore des références culturelles reste très difficile pour les algorithmes actuels. De plus, les modèles requièrent des quantités massives de données et de puissance de calcul pour fonctionner correctement.